



Mata Kuliah : Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 2

Kelas : TI-1H

Kelompok : 3
Nama Anggota : Averose Arthur R. (254107020042)
Carlos Rama F. (254107020064)
Faisal Rizky (254107020224)
Rafael Asuha (254107020126)
Salsabila Widyadhana (254107020200)

Laporan Proyek Studi Kasus 5 “Sistem Rental Kendaraan”

Studi Kasus 1-Mudah

Langkah

Jawaban/Deskripsi

1. PERintah: Tampilkan nama pelanggan beserta merk, model kendaraan yang pernah mereka sewa.

```

SELECT DISTINCT p.nama_pelanggan, k.merk, k.model
FROM pemesanan ps
JOIN pelanggan p ON ps.id_pelanggan = p.id_pelanggan
JOIN kendaraan k ON ps.id_kendaraan = k.id_kendaraan;

```

pelanggan(*) 1

SELECT DISTINCT p.nama_pelanggan

	AZ nama_pelanggan	AZ merk	AZ model
1	Andi Wijaya	Toyota	Vios
2	Umi Kalsum	Toyota	Vios
3	Putri Maharani	Toyota	Vios
4	Kiki Amelia	Toyota	Vios
5	Budi Santoso	Honda	Civic
6	Vina Aulia	Honda	Civic
7	Qori Azizah	Honda	Civic
8	Lukman Hakim	Honda	Civic
9	Citra Dewi	Suzuki	Swift
10	Wahyu Setiawan	Suzuki	Swift
11	Rizky Ramadhan	Suzuki	Swift
12	Maya Sari	Suzuki	Swift
13	Dian Pratama	Mitsubishi	Lancer
14	Xena Olivia	Mitsubishi	Lancer
15	Sinta Dewi	Mitsubishi	Lancer
16	Nanda Kurniawan	Mitsubishi	Lancer
17	Eka Putri	Nissan	Almera
18	Yusuf Efendi	Nissan	Almera
19	Taufik Hidayat	Nissan	Almera
20	Osman Permana	Nissan	Almera

Refresh Save Cancel Export data 200

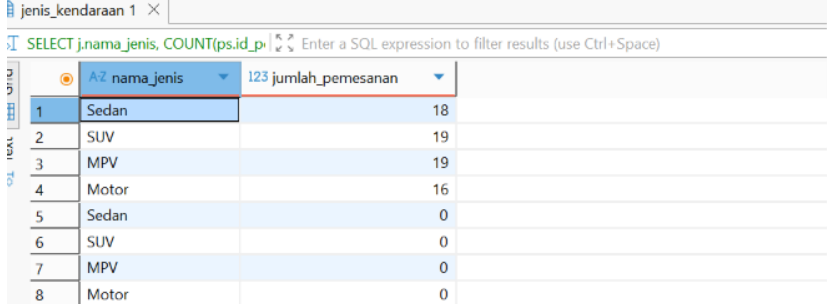
WIB en Writable Smart Insert 3 : 17 : 103

Grid		AZ nama_pelanggan	AZ merk	AZ model
20		Oscar Permana	Nissan	Almera
21		Fajar Nugroho	Honda	CR-V
22		Andi Wijaya	Honda	CR-V
23		Umi Kalsum	Honda	CR-V
24		Putri Maharani	Honda	CR-V
25		Gita Sari	Toyota	Fortuner
26		Budi Santoso	Toyota	Fortuner
27		Vina Aulia	Toyota	Fortuner
28		Qori Azizah	Toyota	Fortuner
29		Hendra Gunawan	Mitsubishi	Pajero Sport
30		Citra Dewi	Mitsubishi	Pajero Sport
31		Wahyu Setiawan	Mitsubishi	Pajero Sport
32		Rizky Ramadhan	Mitsubishi	Pajero Sport
33		Indah Lestari	Suzuki	XL7
34		Dian Pratama	Suzuki	XL7
35		Xena Olivia	Suzuki	XL7
36		Sinta Dewi	Suzuki	XL7
37		Joko Susilo	Hyundai	Santa Fe
38		Eka Putri	Hyundai	Santa Fe

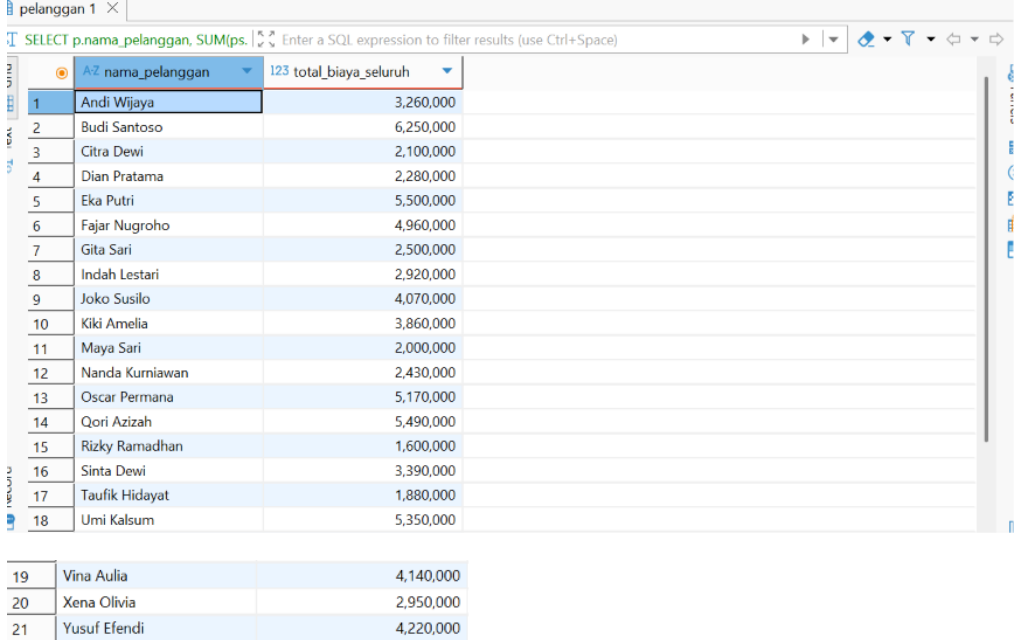
	AZ nama_pelanggan	AZ merk	AZ model
39	Yusuf Efendi	Hyundai	Santa Fe
40	Taufik Hidayat	Hyundai	Santa Fe
41	Kiki Amelia	Toyota	Avanza
42	Fajar Nugroho	Toyota	Avanza
43	Andi Wijaya	Toyota	Avanza
44	Umi Kalsum	Toyota	Avanza
45	Lukman Hakim	Daihatsu	Xenia
46	Gita Sari	Daihatsu	Xenia
47	Budi Santoso	Daihatsu	Xenia
48	Vina Aulia	Daihatsu	Xenia
49	Maya Sari	Honda	Mobilio
50	Hendra Gunawan	Honda	Mobilio
51	Citra Dewi	Honda	Mobilio
52	Wahyu Setiawan	Honda	Mobilio
53	Nanda Kurniawan	Suzuki	Ertiga
54	Indah Lestari	Suzuki	Ertiga
55	Dian Pratama	Suzuki	Ertiga
56	Xena Olivia	Suzuki	Ertiga
57	Oscar Permana	Mitsubishi	Xpander

	AZ nama_pelanggan	AZ merk	AZ model
57	Oscar Permana	Mitsubishi	Xpander
58	Joko Susilo	Mitsubishi	Xpander
59	Eka Putri	Mitsubishi	Xpander
60	Yusuf Efendi	Mitsubishi	Xpander
61	Putri Maharani	Honda	Beat
62	Kiki Amelia	Honda	Beat
63	Fajar Nugroho	Honda	Beat
64	Andi Wijaya	Honda	Beat
65	Qori Azizah	Yamaha	NMAX
66	Lukman Hakim	Yamaha	NMAX
67	Gita Sari	Yamaha	NMAX
68	Budi Santoso	Yamaha	NMAX
69	Rizky Ramadhan	Suzuki	Address
70	Maya Sari	Suzuki	Address
71	Hendra Gunawan	Suzuki	Address
72	Sinta Dewi	Honda	PCX
73	Nanda Kurniawan	Honda	PCX
74	Indah Lestari	Honda	PCX
75	Taufik Hidayat	Yamaha	Aerox
76	Oscar Permana	Yamaha	Aerox
77	Joko Susilo	Yamaha	Aerox

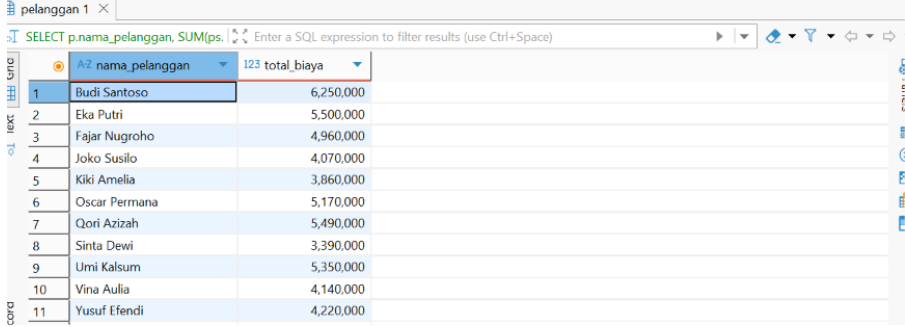
Studi Kasus 4-Mudah

Langkah	Jawaban/Deskripsi																		
	<pre>-- 4. MUDAH: Hitung jumlah pemesanan per jenis kendaraan. -- Catatan: Mengecualikan status 'Dibatalkan' agar hanya menghitung pemesanan yang riil berjalan. SELECT j.nama_jenis, COUNT(ps.id_pemesanan) AS jumlah_pemesanan FROM jenis_kendaraan j LEFT JOIN kendaraan k ON j.id_jenis = k.id_jenis LEFT JOIN pemesanan ps ON k.id_kendaraan = ps.id_kendaraan AND ps.status != 'Dibatalkan' GROUP BY j.id_jenis, j.nama_jenis;</pre>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>nama_jenis</th> <th>jumlah_pemesanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 Sedan</td><td>18</td></tr> <tr><td>2 SUV</td><td>19</td></tr> <tr><td>3 MPV</td><td>19</td></tr> <tr><td>4 Motor</td><td>16</td></tr> <tr><td>5 Sedan</td><td>0</td></tr> <tr><td>6 SUV</td><td>0</td></tr> <tr><td>7 MPV</td><td>0</td></tr> <tr><td>8 Motor</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	nama_jenis	jumlah_pemesanan	1 Sedan	18	2 SUV	19	3 MPV	19	4 Motor	16	5 Sedan	0	6 SUV	0	7 MPV	0	8 Motor	0
nama_jenis	jumlah_pemesanan																		
1 Sedan	18																		
2 SUV	19																		
3 MPV	19																		
4 Motor	16																		
5 Sedan	0																		
6 SUV	0																		
7 MPV	0																		
8 Motor	0																		

Studi Kasus 5-Sedang

Langkah	Jawaban/Deskripsi																																												
	<pre>-- 5. SEDANG: Tampilkan nama pelanggan beserta total biaya sewa mereka (semua pemesanan berstatus Selesai), hanya pelanggan dengan total biaya sewa lebih dari 1.000.000. SELECT p.nama_pelanggan, SUM(ps.total_biaya) AS total_biaya_seluruh FROM pelanggan p JOIN pemesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan WHERE ps.status = 'Selesai' GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama_pelanggan HAVING SUM(ps.total_biaya) > 1000000;</pre>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>nama_pelanggan</th> <th>total_biaya_seluruh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 Andi Wijaya</td><td>3,260,000</td></tr> <tr><td>2 Budi Santoso</td><td>6,250,000</td></tr> <tr><td>3 Citra Dewi</td><td>2,100,000</td></tr> <tr><td>4 Dian Pratama</td><td>2,280,000</td></tr> <tr><td>5 Eka Putri</td><td>5,500,000</td></tr> <tr><td>6 Fajar Nugroho</td><td>4,960,000</td></tr> <tr><td>7 Gita Sari</td><td>2,500,000</td></tr> <tr><td>8 Indah Lestari</td><td>2,920,000</td></tr> <tr><td>9 Joko Susilo</td><td>4,070,000</td></tr> <tr><td>10 Kiki Amelia</td><td>3,860,000</td></tr> <tr><td>11 Maya Sari</td><td>2,000,000</td></tr> <tr><td>12 Nanda Kurniawan</td><td>2,430,000</td></tr> <tr><td>13 Oscar Permana</td><td>5,170,000</td></tr> <tr><td>14 Qori Azizah</td><td>5,490,000</td></tr> <tr><td>15 Rizky Ramadhan</td><td>1,600,000</td></tr> <tr><td>16 Sinta Dewi</td><td>3,390,000</td></tr> <tr><td>17 Taufik Hidayat</td><td>1,880,000</td></tr> <tr><td>18 Umi Kalsum</td><td>5,350,000</td></tr> <tr><td>19 Vina Aulia</td><td>4,140,000</td></tr> <tr><td>20 Xena Olivia</td><td>2,950,000</td></tr> <tr><td>21 Yusuf Efendi</td><td>4,220,000</td></tr> </tbody> </table>	nama_pelanggan	total_biaya_seluruh	1 Andi Wijaya	3,260,000	2 Budi Santoso	6,250,000	3 Citra Dewi	2,100,000	4 Dian Pratama	2,280,000	5 Eka Putri	5,500,000	6 Fajar Nugroho	4,960,000	7 Gita Sari	2,500,000	8 Indah Lestari	2,920,000	9 Joko Susilo	4,070,000	10 Kiki Amelia	3,860,000	11 Maya Sari	2,000,000	12 Nanda Kurniawan	2,430,000	13 Oscar Permana	5,170,000	14 Qori Azizah	5,490,000	15 Rizky Ramadhan	1,600,000	16 Sinta Dewi	3,390,000	17 Taufik Hidayat	1,880,000	18 Umi Kalsum	5,350,000	19 Vina Aulia	4,140,000	20 Xena Olivia	2,950,000	21 Yusuf Efendi	4,220,000
nama_pelanggan	total_biaya_seluruh																																												
1 Andi Wijaya	3,260,000																																												
2 Budi Santoso	6,250,000																																												
3 Citra Dewi	2,100,000																																												
4 Dian Pratama	2,280,000																																												
5 Eka Putri	5,500,000																																												
6 Fajar Nugroho	4,960,000																																												
7 Gita Sari	2,500,000																																												
8 Indah Lestari	2,920,000																																												
9 Joko Susilo	4,070,000																																												
10 Kiki Amelia	3,860,000																																												
11 Maya Sari	2,000,000																																												
12 Nanda Kurniawan	2,430,000																																												
13 Oscar Permana	5,170,000																																												
14 Qori Azizah	5,490,000																																												
15 Rizky Ramadhan	1,600,000																																												
16 Sinta Dewi	3,390,000																																												
17 Taufik Hidayat	1,880,000																																												
18 Umi Kalsum	5,350,000																																												
19 Vina Aulia	4,140,000																																												
20 Xena Olivia	2,950,000																																												
21 Yusuf Efendi	4,220,000																																												

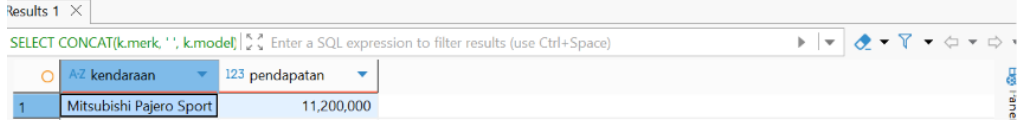
Studi Kasus 8-Sulit

Langkah	Jawaban/Deskripsi																								
	<pre>-- 8. SULIT: Tampilkan nama pelanggan yang total biaya sewanya lebih tinggi dari rata-rata total biaya semua pelanggan. Gunakan subquery -- PENDEKATAN: Menggunakan subquery di dalam clause HAVING untuk menghitung rata-rata dari akumulasi total biaya sewa per individu yang SELECT p.nama_pelanggan, SUM(ps.total_biaya) AS total_biaya FROM pelanggan p JOIN pemesanan ps ON p.id_pelanggan = ps.id_pelanggan WHERE ps.status = 'Selesai' GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama_pelanggan HAVING SUM(ps.total_biaya) > (SELECT AVG(total_per_pelanggan) FROM (SELECT SUM(total_biaya) AS total_per_pelanggan FROM pemesanan WHERE status = 'Selesai' GROUP BY id_pelanggan) AS sub);</pre>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>nama_pelanggan</th> <th>total_biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Budi Santoso</td><td>6,250,000</td></tr> <tr><td>Eka Putri</td><td>5,500,000</td></tr> <tr><td>Fajar Nugroho</td><td>4,960,000</td></tr> <tr><td>Joko Susilo</td><td>4,070,000</td></tr> <tr><td>Kiki Amelia</td><td>3,860,000</td></tr> <tr><td>Oscar Permana</td><td>5,170,000</td></tr> <tr><td>Qori Azizah</td><td>5,490,000</td></tr> <tr><td>Sinta Dewi</td><td>3,390,000</td></tr> <tr><td>Umi Kalsum</td><td>5,350,000</td></tr> <tr><td>Vina Aulia</td><td>4,140,000</td></tr> <tr><td>Yusuf Efendi</td><td>4,220,000</td></tr> </tbody> </table>	nama_pelanggan	total_biaya	Budi Santoso	6,250,000	Eka Putri	5,500,000	Fajar Nugroho	4,960,000	Joko Susilo	4,070,000	Kiki Amelia	3,860,000	Oscar Permana	5,170,000	Qori Azizah	5,490,000	Sinta Dewi	3,390,000	Umi Kalsum	5,350,000	Vina Aulia	4,140,000	Yusuf Efendi	4,220,000
nama_pelanggan	total_biaya																								
Budi Santoso	6,250,000																								
Eka Putri	5,500,000																								
Fajar Nugroho	4,960,000																								
Joko Susilo	4,070,000																								
Kiki Amelia	3,860,000																								
Oscar Permana	5,170,000																								
Qori Azizah	5,490,000																								
Sinta Dewi	3,390,000																								
Umi Kalsum	5,350,000																								
Vina Aulia	4,140,000																								
Yusuf Efendi	4,220,000																								

Studi Kasus 9-Sulit

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	-- 9. SULIT: Tampilkan nama pelanggan yang BELUM pernah melakukan pemesanan. Gunakan NOT EXISTS. -- PENDEKATAN: Klausula NOT EXISTS akan memfilter baris data pelanggan yang id_pelanggan-nya sama sekali tidak tercatat di dalam tabel p SELECT p.nama_pelanggan FROM pelanggan p WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pemesanan ps WHERE ps.id_pelanggan = p.id_pelanggan) pelanggan 1 SELECT p.nama_pelanggan FROM pelanggan p Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space) AZ nama_pelanggan

Studi Kasus 10-Sulit

Langkah	Jawaban/Deskripsi				
	<pre>-- 10. SULIT: Merk+model kendaraan yang pernah menghasilkan pendapatan tertinggi per unit. Gunakan subquery. -- PENDEKATAN: Subquery digunakan untuk mencari nilai MAX pendapatan dari kalkulasi total biaya sewa per unit kendaraan (id_kendaraan) SELECT CONCAT(k.merk, ' ', k.model) AS kendaraan, SUM(ps.total_biaya) AS pendapatan FROM kendaraan k JOIN pemesanan ps ON k.id_kendaraan = ps.id_kendaraan GROUP BY k.id_kendaraan, k.merk, k.model HAVING SUM(ps.total_biaya) = (SELECT MAX(pendapatan) FROM (SELECT SUM(total_biaya) AS pendapatan FROM pemesanan GROUP BY id_kendaraan) AS sub);</pre>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>kendaraan</th> <th>pendapatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mitsubishi Pajero Sport</td><td>11,200,000</td></tr> </tbody> </table>	kendaraan	pendapatan	Mitsubishi Pajero Sport	11,200,000
kendaraan	pendapatan				
Mitsubishi Pajero Sport	11,200,000				

